

Spécifications Fonctionnelles

TomatoScan — détection de maladies sur tomates par vision par ordinateur.

AUTEUR	ÉPREUVE	COMPÉTENCES	ANNÉE
Sullivan Moreau	E4 — Conception & réalisation	C14 → C19	2026

CADRE

Contexte du projet

TomatoScan est une application de détection de maladies sur tomates développée dans le cadre du diplôme **Développeur en Intelligence Artificielle** (Simplon, promotion 2026). Le projet est réalisé par Sullivan Moreau et évalué lors de l'épreuve **E4 — Conception et réalisation de l'application** (compétences C14 à C19).

■ PROBLÉMATIQUE

Les maladies des tomates représentent une perte significative pour les agriculteurs. Un diagnostic rapide et fiable permet d'agir **avant que la maladie ne se propage**.

■ SOLUTION

Une application web permettant de photographier une feuille de tomate et d'obtenir instantanément un diagnostic basé sur un modèle CNN (**MobileNetV2**) entraîné sur le dataset PlantVillage.

PÉRIMÈTRE

Acteurs du système

ACTEUR	RÔLE	DROITS
AGRICULTEUR user	Utilisateur final	Upload d'image, consultation du résultat, accès à son historique personnel.
ADMIN admin	Gestionnaire	Création de comptes, visibilité sur toutes les prédictions, accès au dashboard Grafana.

ARCHITECTURE

Stack technique

COMPOSANT	TECHNOLOGIE
Frontend	Streamlit (Python)
API	FastAPI + JWT
Modèle IA	MobileNetV2 – 10 classes PlantVillage
Base de données	PostgreSQL
Monitoring	Prometheus + Grafana
Déploiement	VPS OVH
CI / CD	GitHub Actions

MODÈLE

Classes de maladies détectées

Le modèle classifie une feuille parmi 10 classes issues du dataset PlantVillage.

01	Bacterial Spot	02	Early Blight
03	Late Blight	04	Leaf Mold
05	Septoria Leaf Spot	06	Spider Mites
07	Target Spot	08	Yellow Leaf Curl Virus
09	Mosaic Virus	10	Healthy – saine

SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES

User Stories

Cinq récits utilisateur couvrant chacun le contexte, les scénarios d'usage, les critères de validation et les objectifs d'accessibilité WCAG AA.

01

USER STORY

Upload d'image et prédiction

EN TANT QU'agriculteur connecté, **JE VEUX** uploader une photo de ma tomate, **AFIN DE** savoir si elle est malade et de quelle maladie il s'agit.

■ CONTEXTE

L'agriculteur est sur le terrain. Il prend une photo d'une feuille de tomate suspecte depuis son téléphone ou son ordinateur, puis accède à TomatoScan depuis un navigateur web.

■ SCÉNARIOS D'UTILISATION

SUCCÈS	L'agriculteur uploade une image JPG/PNG valide → l'application affiche la maladie détectée et le score de confiance en moins de 5 secondes.
FORMAT	Un fichier PDF est uploadé → message d'erreur « Format non supporté, veuillez uploader une image JPG ou PNG ».
TAILLE	Image > 5 Mo → message « Image trop volumineuse, taille maximum 5 Mo ».
SESSION	Le token JWT expire → redirection vers le login avec message « Session expirée, veuillez vous reconnecter ».

■ CRITÈRES DE VALIDATION

- La prédiction retourne la classe de maladie et le score de confiance.
- Le temps de réponse est inférieur à 5 secondes.
- Les messages d'erreur sont explicites et en français.
- L'image uploadée n'est pas stockée en base de données.

WCAG AAACCESSIBILITÉ

- AA Le bouton d'upload a un label explicite.
- AA Les messages d'erreur ont un contraste suffisant (ratio 4.5:1).
- AA La zone d'upload est utilisable au clavier.
- AA Les résultats sont lisibles par un lecteur d'écran.

02

USER STORY

Connexion (login)

EN TANT QU' utilisateur — agriculteur ou admin, **JE VEUX** me connecter avec mon email et mon mot de passe, **AFIN D'**accéder à l'application TomatoScan.

■ CONTEXTE

L'accès à TomatoScan est restreint. Seuls les utilisateurs ayant un compte créé par l'admin peuvent se connecter. Un compte contient un email, un mot de passe hashé et un rôle (user ou admin).

■ SCÉNARIOS D'UTILISATION

SUCCÈS	Email + mot de passe valides → token JWT généré → redirection selon le rôle.
IDENTIFIANTS	Mauvais mot de passe → message « Email ou mot de passe incorrect ».
SÉCURITÉ	5 échecs consécutifs → rate limiting déclenché.
SESSION	Le token expire → redirection automatique vers le login.

■ CRITÈRES DE VALIDATION

- Le token JWT est généré et stocké en session.
- Le mot de passe n'est jamais stocké en clair.
- Le rate limiting bloque après 5 tentatives échouées.
- Redirection selon le rôle (user → predict, admin → dashboard).

WCAG AAACCESSIBILITÉ

- AA Les champs ont des labels explicites.
- AA Les messages d'erreur sont associés aux champs.
- AA Le formulaire est navigable au clavier.
- AA Contraste des textes : ratio 4.5:1.

03 USER STORY

Historique des prédictions

EN TANT QU' agriculteur connecté, JE VEUX consulter l'historique de mes prédictions, AFIN DE suivre l'évolution des maladies sur mes tomates.

■ CONTEXTE

Chaque prédiction est sauvegardée avec sa date, la maladie détectée et le score de confiance. L'agriculteur ne voit que ses propres prédictions.

■ SCÉNARIOS D'UTILISATION

SUCCÈS Accès à l'historique → liste triée par date décroissante.

VIDE Aucune prédiction → message « Aucune prédiction pour le moment ».

FILTRAGE Filtrage par maladie → liste filtrée affichée.

■ CRITÈRES DE VALIDATION

- L'historique affiche : date, maladie détectée, score de confiance.
- L'agriculteur ne voit que ses propres prédictions.
- Les données sont triées par date décroissante.

WCAG AA ACCESSIBILITÉ

- AA Le tableau a des en-têtes de colonnes.
- AA Les données sont lisibles par un lecteur d'écran.
- AA Contraste des textes : ratio 4.5:1.

04

USER STORY

Dashboard admin

EN TANT QU' admin connecté, JE VEUX consulter le dashboard de monitoring, AFIN DE suivre les performances du modèle et l'utilisation de l'application.

■ CONTEXTE

L'admin a accès à Grafana pour les métriques du modèle (nombre de prédictions, temps de réponse, taux d'erreur). Il peut aussi voir l'historique de toutes les prédictions.

■ SCÉNARIOS D'UTILISATION

SUCCÈS	Accès au dashboard → métriques en temps réel dans Grafana.
ALERTE	Taux d'erreur > 10% → alerte déclenchée dans Grafana.
GLOBAL	L'admin consulte toutes les prédictions → liste complète avec utilisateur, date, maladie, score.

■ CRITÈRES DE VALIDATION

- Grafana accessible depuis l'interface admin.
- Les métriques sont en temps réel.
- L'admin voit toutes les prédictions.
- Un user normal ne peut pas accéder au dashboard admin.

WCAG AAACCESSIBILITÉ

- AA Le lien vers Grafana est clairement identifié.
- AA Les données sont lisibles par un lecteur d'écran.
- AA Contraste : ratio 4.5:1.

05

USER STORY

Création de compte (admin)

EN TANT QU' admin connecté, JE VEUX créer un compte utilisateur, AFIN DE donner accès à TomatoScan à un nouvel agriculteur.

■ CONTEXTE

L'admin dispose d'une page dédiée dans Streamlit pour créer des comptes. Il saisit l'email, le mot de passe et choisit le rôle (user ou admin).

■ SCÉNARIOS D'UTILISATION

SUCCÈS	Email + mot de passe + rôle → compte créé → message de confirmation.
DOUBLON	Email déjà utilisé → message « Cet email est déjà utilisé ».
MOT DE PASSE	Mot de passe < 8 caractères → message « Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères ».

■ CRITÈRES DE VALIDATION

- Le compte est créé en base de données.
- Le mot de passe est hashé avant stockage.
- Seul l'admin peut accéder à cette page.
- Message de confirmation affiché après création.

WCAG AAACCESSIBILITÉ

- AA Les champs ont des labels explicites.
- AA Les messages d'erreur sont associés aux champs.
- AA Le formulaire est navigable au clavier.
- AA Contraste : ratio 4.5:1.

CONFORMITÉ

Critères d'acceptation globaux

- ✓ Chaque user story couvre contexte, scénarios et critères de validation.
- ✓ Les objectifs d'accessibilité WCAG AA sont intégrés dans chaque user story.

-
- ✓ Les rôles user et admin sont clairement distincts.
-
- ✓ Les flux de données respectent le RGPD — aucune image n'est stockée.
-

Document rédigé dans le cadre du diplôme DevIA Simplon — Sullivan Moreau — 2026